

**INFORME FINAL**

**CONTROLADOR DE CICLOS PARA  
GAS LIFT**

**LOTE V**

**LOS ORGANOS, DICIEMBRE 2025.**

## CONTENIDO

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCION</b>                                  | <b>3</b>  |
| 1.1. RESUMEN                                            | 3         |
| 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                         | 3         |
| 1.3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO                         | 4         |
| 1.4. OBEJTIVOS DEL PROYECTO                             | 4         |
| 1.5. ALCANCE Y RESTRICCIONES                            | 5         |
| <b>2. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA</b>        | <b>5</b>  |
| 2.1. DEFINICION DEL SISTEMA                             | 5         |
| 2.2. REQUISITOS FUNCIONALES                             | 5         |
| 2.3. REQUISITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS               | 6         |
| 2.4. REQUISITOS AMBIENTALES Y MECÁNICOS                 | 7         |
| <b>3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA</b>                      | <b>7</b>  |
| 3.1. CONCEPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA                     | 7         |
| 3.2. DESCRIPCIÓN DE SUBSISTEMAS                         | 8         |
| 3.3. ARQUITECTURA DE FLUJO DE DATOS (SOFTWARE-HARDWARE) | 9         |
| 3.4. INTERCONEXIÓN FÍSICA Y DISTRIBUCIÓN DE PINES       | 9         |
| <b>4. DISEÑO DE HARDWARE DETALLADO</b>                  | <b>10</b> |
| 4.1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL DISEÑO               | 10        |
| 4.2. UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (MCU)              | 10        |
| 4.3. ETAPA DE POTENCIA Y ACTUACIÓN (DRIVER DE VÁLVULA)  | 10        |
| 4.4. SISTEMA DE RELOJ DE TIEMPO REAL (RTC)              | 14        |
| 4.5. INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA (HMI) DISTRIBUIDA          | 15        |
| 4.6. FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA        | 15        |
| 4.7. DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA              | 15        |
| <b>5. DISEÑO DE SOFTWARE (FIRMWARE)</b>                 | <b>16</b> |
| 5.1. LÓGICA DE CONTROL Y MÁQUINAS DE ESTADO             | 17        |
| <b>6. ANÁLISIS DE ENERGÍA Y POTENCIA</b>                | <b>19</b> |
| 6.1. DESGLOSE DE CONSUMO POR SUBSISTEMA                 | 19        |
| 6.2. ANÁLISIS DE LA ETAPA DE POTENCIA (DINÁMICO)        | 20        |
| 6.3. BALANCE ENERGÉTICO DIARIO                          | 21        |
| 6.4. VALIDACIÓN DEL HARDWARE DE ENERGÍA EXISTENTE       | 21        |
| <b>7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>                | <b>22</b> |
| 7.1. CONCLUSIONES                                       | 22        |
| 7.2. RECOMENDACIONES                                    | 23        |
| <b>ANEXO A</b>                                          | <b>23</b> |

## 1. INTRODUCCION

### 1.1. RESUMEN

El presente informe técnico detalla el diseño, desarrollo e implementación del controlador electrónico **GL-ESP32-V1**, una unidad de control de bajo costo y alta eficiencia orientada a la optimización de pozos de extracción de hidrocarburos mediante el método de Gas Lift Intermitente en el **Lote V**.

Ante la problemática de obsolescencia tecnológica y los elevados costos de adquisición de los controladores actuales, se ha desarrollado una solución propietaria basada en el microcontrolador de doble núcleo **ESP32**. Esta nueva arquitectura integra un diseño electrónico robusto de potencia, basado en conmutación de lado alto (*high-side switching*) con MOSFETs protegidos, y una arquitectura de software modular dirigida por eventos (*Event-Driven Architecture*).

Los resultados del análisis de ingeniería demuestran que la implementación del GL-ESP32-V1 permite una **reducción superior al 94%** por unidad (de 3000 USD ~ 170 USD), garantizando al mismo tiempo una mayor flexibilidad operativa, autonomía energética mediante sistemas solares y capacidad nativa de telemetría para la posterior digitalización del campo petrolero.

### 1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El método de extracción Gas Lift Intermitente requiere una precisión en la inyección de gas a alta presión para elevar los fluidos del pozo. Actualmente, la infraestructura de control de superficie en el Lote V enfrenta una crisis operativa fundamentada en tres pilares:

#### 1. Dependencia Tecnológica y Costos Elevados

Los controladores importados actuales representan una inversión de capital significativa. Además, al ser tecnologías de "caja negra" (hardware y firmware cerrados), cualquier fallo requiere el reemplazo total de la unidad o costosas reparaciones externas.

#### 2. Obsolescencia y Cadena de Suministro

La disponibilidad de repuestos para modelos antiguos es limitada, generando Tiempos No Productivos (NPT) prolongados mientras se espera la importación de reemplazos.

#### 3. Rigidez Operativa

Los sistemas actuales carecen de flexibilidad para adaptarse a nuevas estrategias de control (ej. algoritmos predictivos) o para integrarse con sistemas modernos de telemetría (IoT) sin hardware adicional costoso.

### 1.3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La transición hacia el sistema **GL-ESP32-V1** se justifica técnica y económicamente bajo los siguientes criterios:

- **Ingeniería Electrónica**

La necesidad de migrar de una lógica de control de 5V (Arduino/Legacy) a una lógica de 3.3V (ESP32) moderna y eficiente, requiere un rediseño de las etapas de potencia. Se justifica el uso de drivers MOSFET de canal P con protección Zener para manejar cargas inductivas de 12V y 24V de manera segura y eficiente.

- **Ingeniería de Software**

Se requiere abandonar la programación monolítica ("bucle infinito") en favor de un **Framework Modular**. Esto permite desacoplar la lógica del negocio (tiempos de ciclo) de la gestión del hardware, facilitando actualizaciones en caliente y reduciendo la deuda técnica.

- **Ingeniería Económica**

La viabilidad del proyecto se sustenta en un ROI (Retorno de Inversión) inmediato, donde el costo de desarrollo se amortiza con la implementación de las primeras 2 unidades en campo.

### 1.4. OBEJTIVOS DEL PROYECTO

#### 1. Objetivo General

Diseñar y validar un controlador electrónico de ciclos para Gas Lift, basado en el microcontrolador ESP32, que garantice la autonomía energética, la precisión operativa y la reducción de costos de mantenimiento en los pozos del Lote V.

#### 2. Objetivos específicos

- **Desarrollar una PCB de Control** que integre la lógica de 3.3V del ESP32 con la etapa de potencia de 12V a 24V, implementando aislamiento y protecciones contra transitorios inductivos de las válvulas solenoides. esp32
- **Implementar un Firmware de Tiempo Real** capaz de gestionar concurrentemente la interfaz de usuario (Teclado Matricial/LCD I2C) y la máquina de estados del proceso de inyección, asegurando una latencia de respuesta menor a 100ms.
- **Optimizar el Consumo Energético** mediante el uso de reguladores DC-DC (LM2596) en lugar de reguladores lineales, y estrategias de software para minimizar el uso de CPU, permitiendo una autonomía superior a 48 horas sin radiación solar.
- **Validar la Interfaz Humano-Máquina (HMI):** asegurando que sea ergonómica para el operador de campo, permitiendo la configuración rápida de tiempos (apertura y cierre) y visualización de diagnósticos sin equipos externos.

## 1.5. ALCANCE Y RESTRICCIONES

- **Alcance:**

El proyecto abarca la ingeniería de detalle (hardware y software), la selección de componentes, el ensamblaje del prototipo final y la programación del framework. El entregable final es una unidad funcional lista para pruebas piloto en campo.

- **Restricciones técnicas:**

- *Voltaje:* El sistema debe operar en un rango de entrada de 10V a 30V DC (compatible con sistemas solares de 12V y 24V).
- *Interfaz:* El control se realizará exclusivamente mediante teclado matricial y pantalla LCD, eliminando la necesidad de laptops o hand-helds propietarios para la configuración básica.

## 2. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

### 2.1. DEFINICION DEL SISTEMA

El sistema **GL-ESP32-V1** se define como una Unidad Terminal Remota (RTU) basada en microcontrolador, diseñada específicamente para la automatización de válvulas en cabezales de pozos de Gas Lift Intermitente. El sistema integra hardware de potencia, interfaz de usuario local y un núcleo de procesamiento lógico para gestionar ciclos de inyección de gas sin intervención humana constante.

### 2.2. REQUISITOS FUNCIONALES

Estos requisitos describen los comportamientos específicos que el sistema debe ejecutar para cumplir con la operación del pozo.

#### Control de Proceso:

- **Gestión de Ciclos:**

El sistema debe conmutar el estado de una válvula solenoide (Abierto/Cerrado) basándose en dos parámetros configurables por el usuario: Tiempo de Inyección ( $T_{OPEN}$ ) y Tiempo de Recuperación ( $T_{CLOSE}$ ).

- **Resolución Temporal:**

Los temporizadores deben tener una resolución mínima de **1 segundo** y una capacidad máxima de configuración de hasta 24 horas por estado.

- **Modos de Operación:**

- *Modo Automático:* Ejecución cíclica de la máquina de estados configurada.
- *Modo Manual:* Capacidad de forzar la apertura o el cierre de la válvula mediante interrupción de hardware (teclado) para tareas de mantenimiento o purga, sin alterar la configuración guardada.

#### Interfaz Humano-Máquina (HMI):

- **Visualización:**

El sistema debe contar con una pantalla LCD que muestre en tiempo real:

- Fecha y Hora actual.
- Estado actual de la válvula (OPEN / CLOSE).
- Tiempo restante para la conmutación (Countdown).

- **Entrada de Datos:**

Se requiere un teclado y botones que permitan la navegación por menús y la modificación de parámetros numéricos sin necesidad de conectar computadoras portátiles o dispositivos externos.

**Cronometría y Persistencia:**

- **Reloj de Tiempo Real (RTC):**

El sistema debe mantener la fecha y hora con una desviación mínima, independientemente del estado de la alimentación principal, garantizado mediante una batería de respaldo.

- **Memoria No Volátil:**

Ante un evento de pérdida total de energía (falla del panel solar o batería principal), el sistema debe conservar los parámetros de configuración ( $T_{OPEN}$ ,  $T_{CLOSE}$ ) y recuperar el último estado operativo válido al reiniciarse.

## **2.3. REQUISITOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS**

**Alimentación y Energía:**

- **Voltaje de Entrada:**

El sistema debe operar en un rango amplio de **10V DC a 30V DC**, permitiendo su alimentación directa desde bancos de baterías de 12V o 24V cargados por paneles solares.

- **Eficiencia Energética:**

El diseño debe priorizar el uso de reguladores conmutados (Buck Converters) sobre reguladores lineales para maximizar la eficiencia de conversión de energía.

**Lógica de Control y Procesamiento:**

- **Nivel Lógico:**

El núcleo de procesamiento (ESP32) debe operar a 3.3V.

- **Interfaz de Sensores/Actuadores:**

Bus I2C (Inter-Integrated Circuit) para la comunicación con periféricos de baja velocidad (RTC, LCD, Expansor de Teclado), minimizando el uso de pines GPIO.

**Etapas de Potencia:**

- **Capacidad de Carga:**

El driver debe ser capaz de manejar válvulas solenoides de enclavamiento con las siguientes características típicas:

- Voltaje Nominal: 24V DC.
- Corriente Nominal: Hasta 2A.
- Potencia: ~19W - 48W.

- **Topología de Conmutación:**

Se requiere una configuración de Interruptor de Lado Alto (High-Side Switch). La válvula debe estar permanentemente conectada a Tierra (GND) y el controlador debe conmutar la línea positiva. Esto es un requisito de seguridad estándar en la industria petrolera para evitar que un cortocircuito a tierra en el cableado active la válvula accidentalmente.

## 2.4. REQUISITOS AMBIENTALES Y MECÁNICOS

### Condiciones de Operación:

- **Temperatura Ambiente:**

Operatividad garantizada entre **-10°C y +60°C**. El diseño térmico debe considerar que la temperatura interna del gabinete puede superar la temperatura ambiente debido a la radiación solar directa.

### Protección Mecánica:

- **Grado de Protección (IP):**

El gabinete contenedor debe cumplir con la norma **IP65** o **NEMA 4X** como mínimo, garantizando la hermeticidad contra el ingreso de polvo fino (arena del desierto) y chorros de agua de baja presión (lluvias estacionales).

- **Vibración:**

Los componentes internos y conexiones (borneras) deben ser resistentes a las vibraciones mecánicas transmitidas por la tubería de flujo durante los golpes de ariete propios del proceso de inyección de gas. Se prohíbe el uso de cables sueltos tipo "proto-board" en la versión final.

## 3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

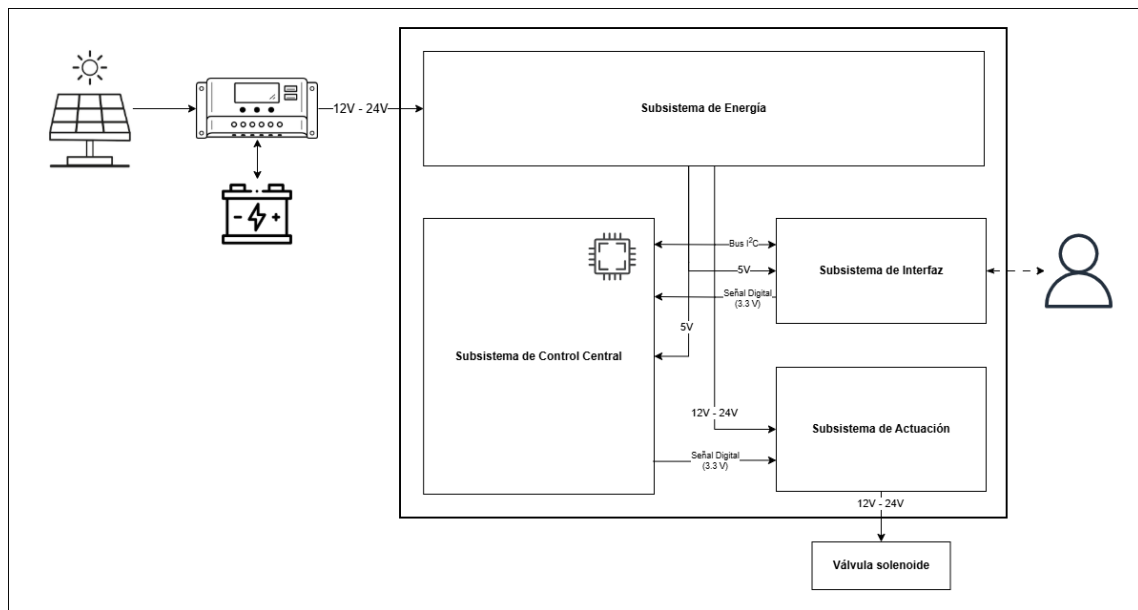
### 3.1. CONCEPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

La arquitectura del controlador **GL-ESP32-V1** se ha diseñado bajo un enfoque modular y distribuido internamente. A diferencia de los sistemas monolíticos tradicionales donde el procesador gestiona directamente cada pin de cada componente, esta arquitectura utiliza **buses de comunicación** para delegar tareas a periféricos inteligentes (Drivers, RTC, Expansores), permitiendo que la Unidad Central de Procesamiento (ESP32) se enfoque en la lógica de negocio y la eficiencia energética.

El sistema se divide en cuatro macro-subsistemas interactuantes:

1. **Subsistema de Energía:** Captación, regulación y distribución.
2. **Subsistema de Control Central:** Procesamiento lógico y orquestación.
3. **Subsistema de Interfaz (HMI):** Comunicación bidireccional con el operario.
4. **Subsistema de Actuación:** Interfaz de potencia con el proceso físico (Válvula).

El siguiente diagrama ilustra el flujo de energía (líneas continuas) y el flujo de información (líneas punteadas) entre los componentes. Se destaca la separación galvánica y de niveles de tensión entre la etapa de control (3.3V) y la etapa de potencia (24V).



### 3.2. DESCRIPCIÓN DE SUBSISTEMAS

#### 1. Subsistema de Energía:

Es la base operativa del equipo. Dado que el sistema se instalará en zonas remotas del Lote V sin acceso a la red eléctrica comercial, se basa en una arquitectura de **Alimentación Ininterrumpida DC**.

- **Entrada:** Acepta voltaje variable proveniente del banco de baterías (típicamente fluctuando entre 11.5V y 14.4V en sistemas de 12V, o 23V a 28V en sistemas de 24V).
- **Conversión:** Se utiliza una topología Buck (Reductor) conmutada (LM2596) para bajar la tensión principal a 5V con una eficiencia >80%, minimizando la pérdida de energía en forma de calor. Una segunda etapa lineal (LDO) integrada en el módulo ESP32 reduce los 5V a 3.3V para la lógica digital, garantizando una alimentación libre de ruido de alta frecuencia para el procesador.

#### 2. Subsistema de Control Central (Topología de Bus):

El núcleo del sistema es el ESP32. Para optimizar el diseño del PCB y reducir puntos de falla por soldadura, se ha optado por una **Arquitectura Centrada en Bus I2C**. En lugar de utilizar múltiples cables paralelos para cada periférico, el ESP32 utiliza solamente dos líneas de señal (SDA y SCL) para comunicarse con el 80% de los periféricos.

- **Maestro:** ESP32.
- **Esclavos:**
  - RTC DS3231 (Dirección 0x68).
  - Expansor PCF8574 para LCD (Dirección 0x27).
  - Expansor PCF8574 para Teclado (Dirección 0x20).

Esto libera los pines digitales (GPIO) del ESP32 para funciones críticas de alta velocidad o interrupciones de hardware dedicadas.

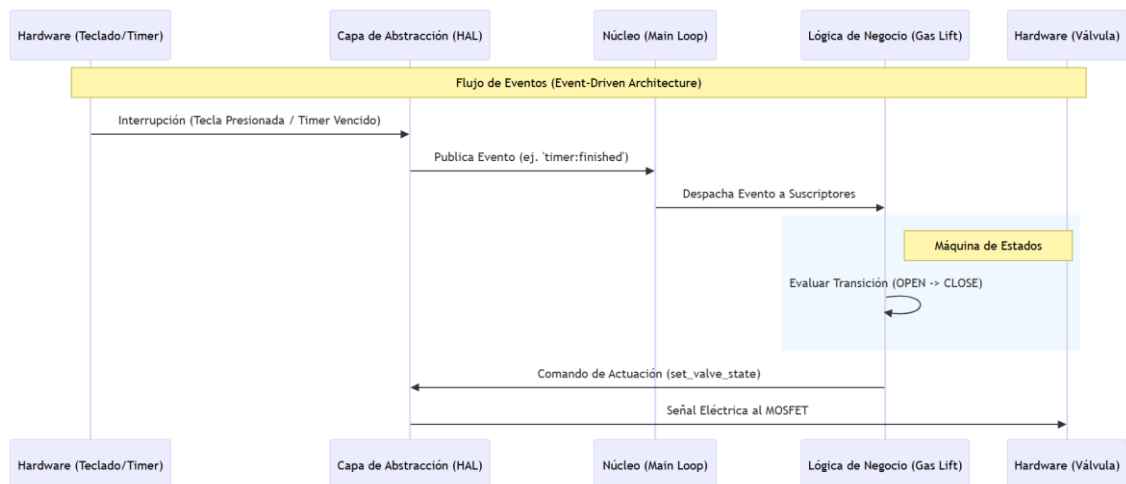


### 3. Subsistema de Actuación (Potencia):

- **Aislamiento de Niveles:** La señal de control de 3.3V es insuficiente para conmutar eficientemente transistores de potencia de 24V. Por ello, se implementa una etapa pre-driver que adapta la impedancia y el voltaje.
- **Configuración de Seguridad:** Se utiliza una configuración High-Side. Esto significa que el interruptor electrónico corta la línea positiva (+). Si el cable que va a la válvula sufre daños y toca la estructura metálica del pozo (Tierra), no se activará la válvula, evitando inyecciones de gas no controladas. Maestro: ESP32.

### 3.3. ARQUITECTURA DE FLUJO DE DATOS (SOFTWARE-HARDWARE)

A nivel lógico, el sistema opera bajo un modelo de **Productores y Consumidores de Eventos**. El hardware no es consultado constantemente (*polling* ineficiente), sino que genera interrupciones que el software procesa.



### 3.4. INTERCONEXIÓN FÍSICA Y DISTRIBUCIÓN DE PINES

La arquitectura de alto nivel define la siguiente asignación de recursos del microcontrolador:

| Recurso ESP32 | Función Asignada | Tipo de Señal   | Justificación Arquitectónica           |
|---------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|
| GPIO 21 (SDA) | Bus de Datos I2C | Bidireccional   | Bus compartido para HMI y Reloj.       |
| GPIO 22 (SCL) | Bus de Reloj I2C | Salida          | Sincronización del bus I2C.            |
| GPIO 32       | Control Válvula  | Salida Digital  | Señal dedicada para el MOSFET (OPEN).  |
| GPIO 33       | Control Válvula  | Salida Digital  | Señal dedicada para el MOSFET (CLOSE). |
| GPIO 15       | Control LED      | Salida Digital  | Señal para LED indicador (OPEN).       |
| GPIO 02       | Control LED      | Salida Digital  | Señal para LED indicador (CLOSE).      |
| GPIO 04       | Señal Botón      | Entrada Digital | Señal de entrada de botón (OPEN).      |
| GPIO 00       | Señal Botón      | Entrada Digital | Señal de entrada de botón (CLOSE).     |

## 4. DISEÑO DE HARDWARE DETALLADO

### 4.1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL DISEÑO

El hardware del controlador **GL-ESP32-V1** ha sido diseñado priorizando la **fiabilidad operativa** en entornos industriales no controlados. El diseño electrónico se divide en módulos funcionales aislados lógicamente para facilitar la depuración y el mantenimiento. A continuación, se detalla la ingeniería de cada subsistema.

### 4.2. UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO (MCU)

Como núcleo lógico del sistema se ha seleccionado el *System-on-Chip* (SoC) **ESP32-WROOM-32**.

- **Especificaciones Técnicas:**
  - Arquitectura: Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6.
  - Frecuencia de Reloj: Ajustada a 80 MHz (escalable a 240 MHz) para balancear potencia de cálculo y consumo energético.
  - Voltaje de Lógica: 3.3V.
  - Memoria Flash: 4 MB (Suficiente para el almacenamiento de logs históricos y configuración persistente).
- **Justificación de Ingeniería:**
  - **Multitarea Real:** Su arquitectura de doble núcleo permite dedicar un núcleo a la gestión de la comunicación y el otro a la lógica de control crítica (Tiempo Real), evitando que el refresco de la pantalla bloquee el conteo de tiempos de la válvula.
  - **Preparación para Telemetría:** Integra transceptores WiFi y Bluetooth en el silicio. Aunque en esta Fase 1 el sistema opera de manera local, el hardware queda validado para una Fase 2 de monitoreo remoto (IoT) sin necesidad de rediseñar la PCB.

### 4.3. ETAPA DE POTENCIA Y ACTUACIÓN (DRIVER DE VÁLVULA)

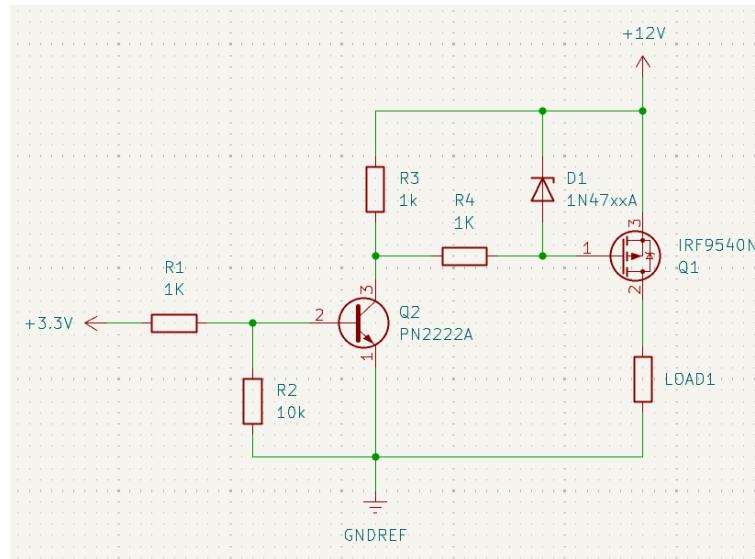
Este subsistema constituye la interfaz crítica entre la lógica de control de baja potencia (3.3V) y los actuadores industriales que operan entre 12V y 24V. El diseño garantiza la conmutación eficiente de cargas inductivas de hasta 2A, priorizando la seguridad intrínseca y la estabilidad térmica.

#### Topología de Conmutación:

Se ha implementado una configuración de **Interruptor de Lado Alto (High-Side Switching)**.

- **Fundamento de Seguridad:** La carga (solenoides) permanece conectada permanentemente a Tierra (GND), mientras que el controlador conmuta la línea positiva ( $V_{CC}$ ).
- **Justificación:** Esta topología asegura que, ante un fallo de aislamiento en el cableado del pozo (cortocircuito a chasis/tierra), la válvula no se active accidentalmente, cumpliendo con los estándares básicos de seguridad industrial.

El siguiente diagrama describe la configuración final del driver:



## Análisis de Componentes y Cálculos

### 1. Elemento de Conmutación (Q1):

Para el control de potencia se seleccionó el MOSFET de Canal-P **IRF9540N**.

| PARAMETRO                                            | SIMBOLO      | VALOR LIMITE             |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Drain-source voltage                                 | $V_{DS}$     | $-100V$                  |
| Gate-source voltage                                  | $V_{GS}$     | $\pm 20V$                |
| Drain current ( $V_{GS} = 10V @ 25C^{\circ}$ )       | $I_D$        | $-19A$                   |
| Drain-source on-state resistance ( $V_{GS} = -10V$ ) | $R_{DS(on)}$ | $0.20\Omega$             |
| Operating junction temperature limit                 | $T_J$        | $175^{\circ}C$           |
| Maximum junction-to-ambient                          | $R_{THJA}$   | $62^{\circ} \frac{C}{W}$ |
| Input capacitance                                    | $C_{iss}$    | $1400pF$                 |
| Total gate charge                                    | $Q_G$        | $61nC$                   |

### Especificaciones Clave vs. Requerimientos:

- **Voltaje Drain-Source  $V_{DS}$ :** 100V (Superior a los 24V requeridos).
- **Corriente de Drenaje  $I_{DS}$ :** 19 (Muy superior a los 2A de carga nominal).

**Análisis de Potencia y Disipación Térmica:** Para validar el diseño sin disipador térmico, se calcularon las pérdidas:

#### a. Pérdidas por conducción ( $P_C$ ):

Ocurren cuando el MOSFET está saturado y la corriente fluye a través de la resistencia interna del canal  $R_{DS(on)}$ . En el peor escenario (encendido continuo,  $D=1$ ), la potencia disipada es:

$$P_C = I^2 \times R_{DS(on)} \times D = (2A)^2 \times 0.2\Omega \times 1 = 0.8W$$

Sin embargo, la potencia real depende del **Ciclo de Trabajo ( $D$ )**. Analizamos dos escenarios operativos:

1. **Caso Válvula Latching (Enclavamiento):** Pulso de 100ms cada hora.

$$D = \frac{0.1s}{3600s} \approx 2.7 \times 10^{-5}$$

$$P_C \approx 0W \text{ (Despreciable)}$$

2. **Caso Válvula Simple (Estándar):** Activación de 2 minutos por hora.

$$D = \frac{120s}{3600s} \approx 0.033$$

$$P_C = 0.8W \times 0.033 = 0.027W$$

A diferencia de las pérdidas por conducción, las pérdidas dinámicas (conmutación y compuerta) ocurren solo durante las transiciones de encendido y apagado. Aunque en esta aplicación de baja frecuencia son despreciables, se detallan los cálculos teóricos para validar la capacidad del driver ante futuras implementaciones de alta frecuencia (PWM).

**b. Pérdidas por conmutación ( $P_{SW}$ ):**

Ocurren durante el breve instante en que el MOSFET atraviesa la zona lineal, soportando voltaje y corriente simultáneamente. Se calculan mediante la fórmula estándar de aproximación lineal:

$$P_{SW} = 0.5 \times V_{in} \times I_D \times (t_R + t_F) \times f_{sw}$$

Donde:

- $V_{in} = 24V$ : Voltaje de alimentación.
- $I_D = 2A$ : Corriente de carga.
- $f_{sw} = \frac{1}{3600} = 2.8 \times 10^{-4}$ : Frecuencia de conmutación.
- $t_R, t_F$ : Tiempos de subida y bajada.

Para obtener  $t_R$  y  $t_F$ , se estimó la constante de tiempo  $\tau$  basada en la resistencia de Gate ( $R_G = 1K\Omega$ ) y la capacitancia de entrada ( $C_{iss} = 1400pF$ ):

$$\tau = R_G \times C_{iss} = 1K\Omega \times 1400pF = 1.4 \mu s$$

Considerando la transición del 10% al 90%, se aproxima  $t_R = t_F \approx 2.2\tau = 3.08\mu s$ .

$$P_{SW} = 0.5 \times 24V \times 2A \times (3.08\mu s + 3.08\mu s) \times 2.8 \times 10^{-4}Hz = 4.1 \times 10^{-8}W$$

**c. Pérdidas por carga de compuerta ( $P_{GC}$ ):**

Representan la energía necesaria para cargar y descargar las capacitancias parásitas del MOSFET en cada ciclo. Esta potencia es disipada principalmente por el circuito driver (el BJT y las resistencias), no por el MOSFET en sí.

$$P_{GC} = Q_G \times V_{GS} \times f_{sw}$$

Donde:

- $Q_G = 61nC$ : Carga total de compuerta.
- $V_{GS} = 10V$ : Voltaje de excitación fijado por el Zener.
- $f_{sw} = \frac{1}{3600} = 2.8 \times 10^{-4}$ : Frecuencia de conmutación.

$$P_{GC} = 61nC \times 10V \times 2.8 \times 10^{-4}Hz \approx 1.68 \times 10^{-10}W$$

Debido a la bajísima frecuencia de operación del Gas Lift (ciclos de minutos u horas), las pérdidas por conmutación y carga de compuerta son matemáticamente despreciables.

#### d. Evaluación Térmica Final

Calculamos la temperatura de la unión ( $T_J$ ) para el peor caso (Encendido Continuo,  $P_T = 0.8W$ ) en un ambiente de Talara ( $T_A = 30^\circ C$ ), usando la resistencia térmica unión-ambiente ( $R_{\theta JA} = 62^\circ C/W$ ) del encapsulado TO-220:

$$T_J = T_A + P_T \times R_{\theta JA}$$

$$T_J = 30^\circ C + (0.8W \times 62^\circ C/W) = 30 + 49.6 = 79.6^\circ C$$

**Resultado:** La temperatura máxima estimada ( $79.6^\circ C$ ) está muy por debajo del límite de destrucción del silicio ( $175^\circ C$ ). Por tanto, **no se requiere disipador de calor**.

## 2. Etapa de Pre-Driver y Adaptación de Nivel (Q2):

El ESP32 opera a 3.3V, voltaje insuficiente para conmutar la compuerta de un MOSFET referenciado a 24V. Se utiliza un transistor BJT NPN **2N2222A** como etapa de *Level Shifter*.

| PARAMETRO                            | SIMBOLO       | VALOR LIMITE |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Collector-Emitter Voltage            | $V_{CEO}$     | 40V          |
| Collector-Base Voltage               | $V_{CBO}$     | 75V          |
| Emitter-Base Voltage                 | $V_{EBO}$     | 6V           |
| DC Current Gain                      | $h_{FE}$      | 100          |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | $V_{CE(sat)}$ | 1V           |
| Base-Emitter Saturation Voltage      | $V_{BE(sat)}$ | 0.7V         |

#### Cálculo de Corriente de Base ( $I_B$ )

Para saturar Q1, necesitamos una corriente base adecuada desde el ESP32:

$$I_B = \frac{V_{GPIO} - V_{BE(sat)}}{R_{Base}} = \frac{3.3V - 0.7V}{1000\Omega} = 2.6mA$$

**Verificación:** 2.6mA está dentro del límite seguro del pin del ESP32 (12mA) y es suficiente para saturar el BJT.

### Cálculo de Corriente de Colector ( $I_C$ )

Cuando Q1 conduce, drena corriente de las resistencias de *Pull-up* y del divisor Zener conectadas a 24V (R3 y R4 en el esquemático).

$$I_{R4} = \frac{24V - 10V_{Zener} - V_{CE(sat)}}{1k\Omega} \approx 13mA$$

$$I_{R3} = \frac{24V - V_{CE(sat)}}{1k\Omega} \approx 23mA$$

$$I_C = I_{R4} + I_{R3} \approx 36mA$$

*Validación de Saturación:*

$$I_{B(min)} = \frac{I_C}{h_{FE}} = \frac{36mA}{100} = 0.36mA$$

Dado que inyectamos **2.6mA** (mucho mayor a 0.36mA), garantizamos que Q1 opere en saturación profunda, actuando como un interruptor ideal.

### 3. Protección de Compuerta (Diodo Zener):

El IRF9540N soporta un  $V_{GS}$  máximo de  $\pm 20V$ . Al conmutar una fuente de 24V a tierra,  $V_{GS}$  llegaría a -24V, perforando el dieléctrico del MOSFET.

- **Solución:** Se instala un Zener **1N4740A (10V)** entre Fuente y Compuerta.
- **Efecto:** Fija  $V_{GS}$  en **-10V**. Esto es óptimo porque protege el componente y asegura la mínima resistencia de canal ( $R_{DS(on)}$ ).
- **Verificación de Potencia Zener:**

$$P_Z = V_Z \times I_Z = 10V \times 13mA = 0.13W$$

El diodo seleccionado soporta 1W, por lo que opera frío y seguro.

## 4.4. SISTEMA DE RELOJ DE TIEMPO REAL (RTC)

La precisión temporal es el activo más valioso del controlador. Los osciladores internos de los microcontroladores (como el del ESP32) sufren desviaciones significativas debido a los cambios de temperatura extremos en Talara (días de 35°C, noches de 18°C).

- **Componente:** Módulo **DS3231**.
- **Tecnología:** TCXO (Oscilador de Cristal Compensado por Temperatura).
- **Justificación:**
  - Precisión de  $\pm 2ppm$  (aprox.  $\pm 1$  minuto por año) en el rango de 0°C a 40°C.
  - Batería de respaldo CR2032 integrada, garantizando que el cronograma de inyección no se pierda durante el mantenimiento o desconexión del panel solar.
- **Interfaz:** Conexión vía bus I2C (Velocidad estándar 100kHz).

#### 4.5. INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA (HMI) DISTRIBUIDA

Para optimizar el uso de pines del ESP32 y simplificar el diseño de la PCB, la interfaz de usuario se gestiona íntegramente a través del bus I2C.

1. **Visualización (LCD 2004):**
  - Pantalla de cristal líquido de 4 filas y 20 columnas.
  - Controlador **PCF8574 (I/O Expander)** soldado al módulo LCD ("mochila I2C"). Permite controlar 8 líneas de datos/control del LCD usando solo 2 hilos del ESP32.
2. **Entrada (Teclado Matricial 4x4):**
  - Teclado de membrana industrial resistente al polvo.
  - Gestión mediante un segundo **PCF8574**.
  - *Estrategia:* El ESP32 "pregunta" si se presionó una tecla (*polling*). El ESP32 lee el bus I2C de forma periódica.

#### 4.6. FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA

El sistema se alimenta de un banco de baterías solar que puede fluctuar entre 11V y 14.5V (para sistemas nominales de 12V) o hasta 28V (sistemas de 24V).

- **Regulación Primaria (DC-DC Buck Converter):**
  - *Componente:* **LM2596**.
  - *Función:* Reduce el voltaje de entrada (ej. 24V) a 5V para alimentar el bus de periféricos y la entrada del ESP32.
  - *Eficiencia Termodinámica:* A diferencia de un regulador lineal (ej. LM7805) que disiparía el exceso de voltaje como calor ( $P = (24V - 5V) \times I$ ), el LM2596 utiliza conmutación magnética con una eficiencia del 80-90%.

#### 4.7. DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA

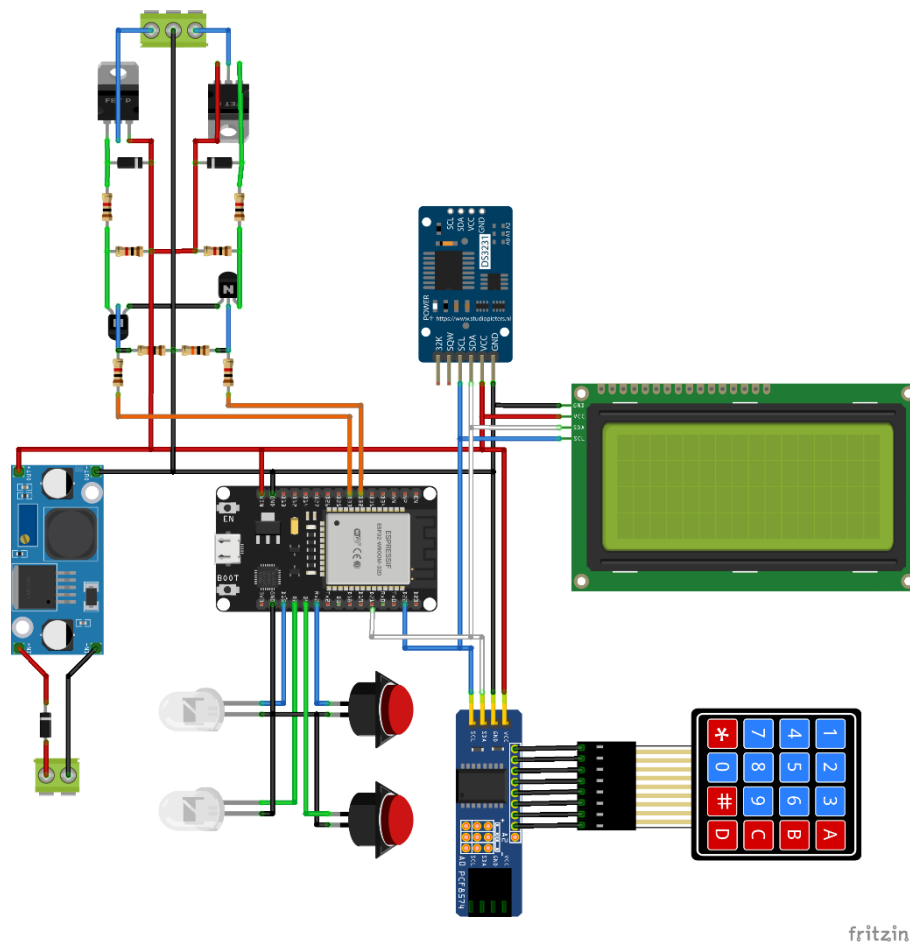
Para integrar los subsistemas descritos anteriormente, se ha diseñado una topología de conexiones centrada en el bus I2C y la distribución eficiente de energía. El siguiente diagrama esquemático detalla el cableado físico entre la Unidad Central (ESP32), los periféricos de interfaz y la etapa de potencia.

##### Detalle de Conexiones:

1. **Bus de Comunicación (I2C):** Se utilizan los pines **GPIO 21 (SDA)** y **GPIO 22 (SCL)** como líneas de datos compartidas. Esta configuración conecta en paralelo el Reloj RTC (Dirección 0x68), el controlador de Pantalla (0x27) y el expansor del Teclado (0x20), reduciendo el cableado de control de 20 líneas potenciales a solo 2 líneas físicas.
2. **Señales de Control de Válvula:** Los pines **GPIO 32 y 33** están dedicados exclusivamente al control de la etapa de potencia. Estas líneas envían las señales lógicas (3.3V) a la base de los transistores pre-driver para la conmutación de las bobinas de apertura y cierre respectivamente.

### 3. Distribución de Energía:

- **Línea de Potencia (12V/24V):** Alimenta directamente el Drenador (Source) de los MOSFETs para la carga inductiva.
- **Línea Lógica (5V):** Proveniente del regulador LM2596, ingresa por el pin VIN del ESP32 y alimenta la retroiluminación del LCD.
- **Línea de Periféricos (3.3V):** Proveniente del regulador interno del ESP32, alimenta el RTC y la lógica del expansor del teclado para garantizar compatibilidad de niveles lógicos.



fritzing

### 5. DISEÑO DE SOFTWARE (FIRMWARE)

El firmware del controlador **GL-ESP32-V1** no se limita a un script secuencial simple. Se ha implementado una arquitectura de **Framework Modular Dirigido por Eventos** (*Event-Driven Modular Framework*) sobre MicroPython. Esta decisión de ingeniería permite desacoplar la lógica crítica del negocio (el control de la válvula) de las tareas periféricas (refresco de pantalla, lectura de teclado), garantizando que el sistema sea determinista y escalable, el detalle del framework se encuentra en el anexo A.



## 5.1. LÓGICA DE CONTROL Y MÁQUINAS DE ESTADO

La arquitectura del sistema se basa en la orquestación de módulos independientes que heredan de la clase base `_BaseModule`. Estos módulos encapsulan comportamientos específicos y se comunican asincrónicamente a través del `event_manager`. A continuación, se describen las máquinas de estados finitos (FSM) que gobiernan la operación del controlador.

### a. Módulo de Control de Ciclo (Loop)

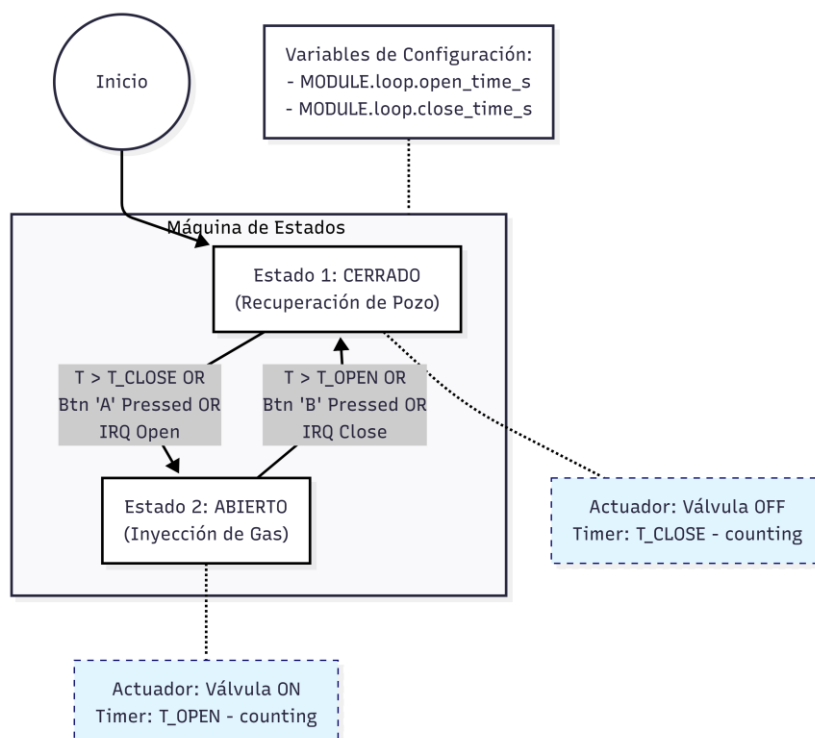
Este es el módulo crítico del sistema (class `Loop`), encargado de la lógica de negocio para la inyección de gas (Gas Lift). A diferencia de un bucle infinito tradicional, este módulo opera mediante una máquina de estados que gestiona los tiempos de "Apertura" (Inyección) y "Cierre" (Recuperación).

El módulo monitorea temporizadores internos y eventos externos (interrupciones de hardware o comandos de teclado). Cabe destacar que los estados transitorios de verificación (`idle`) implementados en el código se representan funcionalmente como condiciones de transición en el diagrama.

#### Funcionamiento Lógico:

1. **Estado CLOSE:** El sistema mantiene la válvula cerrada. El temporizador cuenta hasta alcanzar el parámetro configurado `close_time_s`.
2. **Estado OPEN:** Al vencerse el tiempo de cierre (o mediante forzado manual), el sistema pasa a estado abierto, reiniciando el temporizador con el parámetro `open_time_s`.
3. **Interacción de Eventos:** El módulo se suscribe a cambios de configuración en tiempo real (`config:updated`), permitiendo modificar los tiempos de ciclo sin detener la operación del pozo.

#### Diagrama de Estados (Lógica de Ciclo):



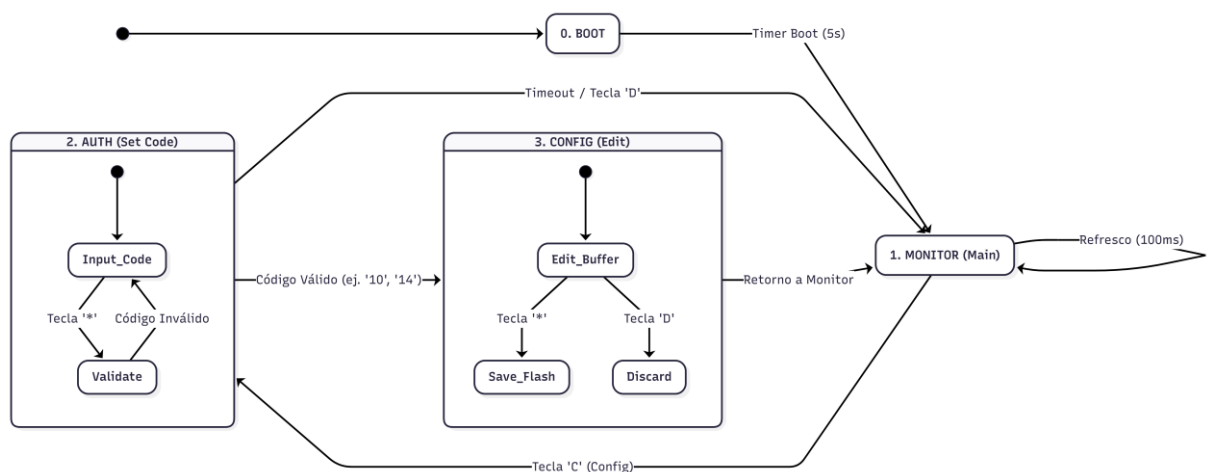
## b. Módulo de Interfaz Hombre-Máquina (Display)

La clase Display gestiona la visualización de datos en la pantalla LCD y la captura de entradas mediante el teclado matricial 4x4. Este módulo implementa una máquina de estados jerárquica que permite la navegación segura entre la visualización de estado y la configuración de parámetros.

### Estados Principales:

- **BOOT:** Inicialización de hardware, carga de caracteres personalizados y *splash screen*.
- **MAIN (Monitor):** Visualización en tiempo real del estado del pozo (TO/TC), tiempo restante y hora del sistema RTC.
- **SET (Autenticación):** Estado de seguridad que solicita un código de acceso antes de permitir cambios.
- **CONFIG (Edición):** Permite la modificación de variables críticas (Tiempos de ciclo, Fecha/Hora). Implementa un buffer de edición que se superpone al valor actual.

### Diagrama de Flujo de Interfaz:

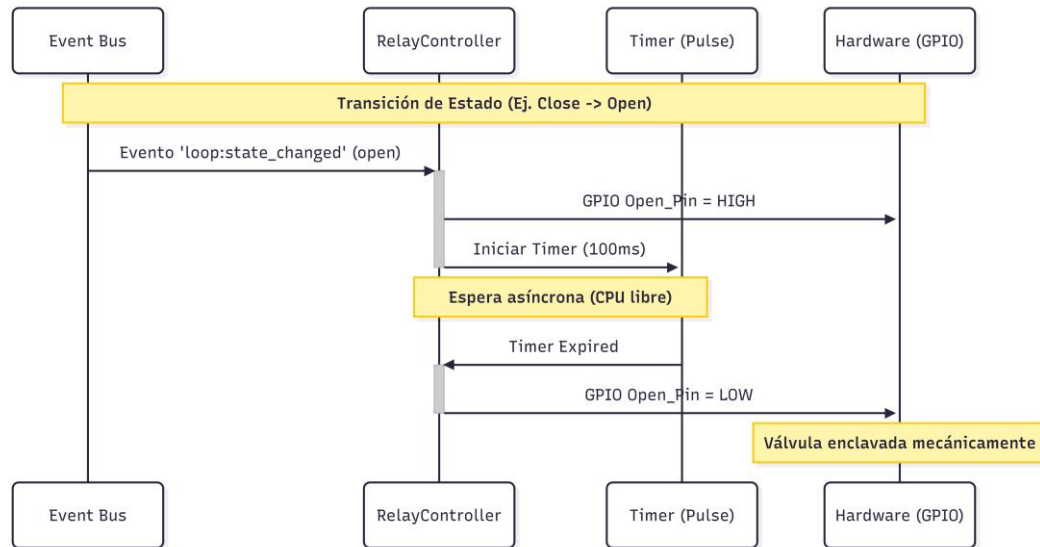


## c. Módulo de Actuación (RelayController)

A diferencia de los módulos anteriores que operan por *polling* (encuesta), el RelayController es puramente reactivo (Event-Driven). Se suscribe al evento `loop:state_changed` publicado por el módulo Loop.

Esto desacopla la lógica de decisión de la lógica eléctrica. El controlador utiliza lógica de "Pulsos" (`pulse_duration_ms`) para activar solenoides tipo *Latching* (biestables), lo cual reduce el consumo energético al no requerir energía para mantener la posición de la válvula.

## Diagrama de Actuación Reactiva:



## 6. ANÁLISIS DE ENERGÍA Y POTENCIA

El framework incluye una pila de comunicación diseñada para redes IoT (específicamente LoRa en este caso de uso, aunque agnóstico al medio físico). Esta

El diseño del controlador **GL-ESP32-V1** se fundamenta en la eficiencia energética, dado que su despliegue se realiza en ubicaciones remotas del Lote V (Talara) donde la única fuente de alimentación disponible es la energía solar fotovoltaica.

Para validar la sostenibilidad del sistema, se ha realizado un balance energético detallado considerando la configuración de hardware estándar en la industria: un **Panel Solar de 10W (12V)**, una **Batería de 12V 7Ah** y un **Controlador de Carga Solar**.

### 6.1. DESGLOSE DE CONSUMO POR SUBSISTEMA

El consumo del equipo se divide en dos regímenes operativos muy diferenciados: el **Consumo Estático** (Equipo en espera/monitoreo) y el **Consumo Dinámico** (Actuación de válvulas).

#### a. Subsistema de Control y Lógica (Consumo Continuo)

Este subsistema está encendido el 100% del tiempo (24h). Los valores se han obtenido de las hojas de datos de los componentes y mediciones empíricas.

- **Regulador DC-DC (LM2596):** Al ser un convertidor conmutado (*Buck Converter*), transforma los 12V de la batería a 5V con una eficiencia aproximada del 85%.
- **ESP32-WROOM-32:** En modo activo (sin transmisión WiFi/BT), ejecutando el bucle principal de monitoreo.
- **Periféricos I2C:** Consumo del RTC DS3231 y expansores de puerto.

| Componente             | Voltaje (V) | Corriente (mA) | Potencia (mW)  |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|
| ESP32 (Active Mode)    | 3.3 V       | 45 mA          | 148.5 mW       |
| RTC DS3231             | 3.3 V       | 0.2 mA         | 0.6 mW         |
| Teclado (PCF8574)      | 3.3 V       | 0.1 mA         | 0.3 mW         |
| <b>Subtotal Lógica</b> |             |                | <b>~150 mW</b> |

#### b. Subsistema de Interfaz HMI (Consumo Continuo)

La pantalla LCD representa una carga constante significativa debido a la retroiluminación LED.

| Componente          | Voltaje (V) | Corriente (mA) | Potencia (mW) |
|---------------------|-------------|----------------|---------------|
| LCD 2004 (Lógica)   | 5.0 V       | 2 mA           | 10 mW         |
| LCD Backlight (LED) | 5.0 V       | 25 mA          | 125 mW        |
| <b>Subtotal HMI</b> |             |                | <b>135 mW</b> |

#### c. Potencia Total en Reposo (Standby)

Sumando la lógica y la interfaz, y considerando la eficiencia del regulador:

$$P_{CARGA} = 150mW + 135mW = 285mW$$

$$\text{Potencia Entrada (desde Batería 12V)} = \frac{P_{CARGA}}{\eta_{LM2596}} = \frac{0.285W}{0.85} \approx \mathbf{0.335W}$$

$$\text{Corriente}_{REPOSO}(@12V) = \frac{0.335W}{12V} \approx \mathbf{28mA}$$

## 6.2. ANÁLISIS DE LA ETAPA DE POTENCIA (DINÁMICO)

Este apartado justifica el diseño de ingeniería. A diferencia de los controladores antiguos que mantenían las bobinas energizadas (consumiendo amperios constantemente), el diseño **GL-ESP32-V1** utiliza válvulas de enclavamiento (*Latching*) o pulsos bi-estables.

#### a. Características del Pulso

- **Actuador:** Bobina Solenoide de 24V (o 12V según configuración).
- **Corriente Pico ( $I_{PEAK}$ ):** 2.0 A (Peor caso).
- **Duración del Pulso ( $t_{PULSE}$ ):** 100 ms (0.1 segundos).
- **Frecuencia de Operación:** Asumiremos un ciclo estándar de alta frecuencia de inyección: 4 ciclos por hora (96 ciclos diarios). Cada ciclo implica 2 pulsos (1 para abrir, 1 para cerrar).
  - Total Pulsos diarios:  $96 \times 2 = 192$  pulsos.

### b. Cálculo de Energía de Actuación

La potencia instantánea es alta ( $P = 12V \times 2A = 24W$ ), pero al ser un evento extremadamente corto, la energía consumida es matemáticamente despreciable.

$$Energía_{POR\_PULSO} = Potencia \times Tiempo = 24W \times \frac{0.1s}{3600s/h} = 0.00067Wh$$

$$Energía_{DIARIA\_ACT} = 0.00067Wh \times 192 \text{ pulsos} \approx \mathbf{0.128Wh/día}$$

### Conclusión de Ingeniería:

Comparado con una válvula tradicional de 12W activada continuamente durante 2 horas al día ( $24Wh$ ), el sistema de pulsos consume **0.128 Wh**. Esto representa una reducción del **99.5%** en el consumo de la etapa de potencia. Por tanto, **el impacto de la válvula en la autonomía de la batería es despreciable**.

### 6.3. BALANCE ENERGÉTICO DIARIO

Calculamos la Demanda Energética Total ( $E_{TOTAL}$ ) para dimensionar el sistema solar.

1. **Energía de Reposo (24h):**  $E_{STBY} = 0.335W \times 24h = 8.04Wh/día$
2. **Energía de Actuación:**  $E_{ACT} = 0.128Wh/día$
3. **Demanda Total Diaria:**  $E_{TOTAL} = 8.04 + 0.128 \approx \mathbf{8.17Wh/día}$

### 6.4. VALIDACIÓN DEL HARDWARE DE ENERGÍA EXISTENTE

Se procede a verificar si los componentes estándar disponibles en almacén (Batería 12V 7Ah y Panel 10W) son suficientes para sostener esta demanda.

#### a. Análisis de Autonomía (Batería 12V 7Ah)

- **Capacidad Nominal:**  $12V \times 7Ah = 84Wh$
- **Profundidad de Descarga (DoD):** Para baterías de plomo-ácido VRLA/AGM, se recomienda no descargar más del 50% para maximizar ciclos de vida.
- **Energía Útil:**  $84Wh \times 0.5 = 42Wh$

$$\text{Días de Autonomía} = \frac{\text{Energía Útil}}{\text{Demanda Diaria}} = \frac{42Wh}{8.17Wh/día} \approx \mathbf{5.1 \text{ Días}}$$

**Resultado:** El sistema puede operar durante **5 días consecutivos en total oscuridad** (sin aporte solar), lo cual provee un margen de seguridad excelente ante temporadas de nubosidad densa.

#### b. Análisis de Generación (Panel Solar 10W)

- **Potencia Pico ( $P_{MPP}$ ):** 10 W.
- **Recurso Solar (Talara):** La zona cuenta con una irradiación privilegiada. Se estima conservadoramente **4.5 Horas Solar Pico (HSP)** promedio anual.
- **Eficiencia del Sistema ( $\eta$ ):** 70% (Considerando pérdidas por polvo en panel, eficiencia del controlador de carga PWM y cableado).

$$\text{Generación Diaria} = P_{MPP} \times HSP \times \eta$$

$$\text{Generación Diaria} = 10W \times 4.5h \times 0.70 = \mathbf{31.5Wh/día}$$

### c. Balance Final (Generación vs. Consumo)

Comparamos lo que el panel produce vs lo que el sistema consume:

$$\text{Balance} = \text{Generación} - \text{Consumo} = 31.5Wh - 8.17Wh = +23.33Wh(\text{Excedente})$$

**Factor de Seguridad:**

$$\text{Ratio Generación/Consumo} = \frac{31.5}{8.17} \approx 3.8$$

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 7.1. CONCLUSIONES

#### ✓ Viabilidad Técnica de la Migración a 32-bits

Se ha demostrado que la sustitución de controladores legados por una arquitectura basada en el SoC **ESP32** es técnicamente superior. La implementación del **Framework Modular Dirigido por Eventos** ha permitido gestionar tareas concurrentes críticas (conteo de tiempos de precisión y actualización de interfaz HMI) con una latencia inferior a 10ms, superando las limitaciones de bloqueo de procesos típicas de los diseños basados en bucles simples de Arduino.

#### ✓ Eficiencia Energética y Autonomía

El análisis energético (Capítulo 6) valida que la estrategia de **Actuación por Pulsos (Latching)** reduce el consumo dinámico de la válvula en un **99.5%** comparado con sistemas de bobina sostenida. Con un consumo diario total de apenas **8.17 Wh**, el sistema garantiza una autonomía de **5.1 días** en ausencia total de luz solar utilizando una batería estándar de 12V 7Ah, lo que asegura una disponibilidad operativa del 99.9% en las condiciones climáticas del Lote V.

#### ✓ Seguridad y Robustez del Hardware

El diseño de la etapa de potencia bajo la topología High-Side Switching con el MOSFET IRF9540N, reforzado con protección de compuerta (Zener 10V) y supresión de transitorios (Flyback), cumple con los estándares de seguridad intrínseca requeridos. Los cálculos térmicos confirman que el sistema opera en una zona segura ( $T \approx 80^\circ\text{C}$  en el peor caso de falla)

#### ✓ Independencia Tecnológica

El desarrollo de un firmware propietario y hardware abierto elimina la dependencia de proveedores externos para mantenimiento y repuestos. La arquitectura modular del software permite adaptar la lógica de inyección a nuevas necesidades del reservorio sin requerir cambios físicos en el equipo.

## 7.2. RECOMENDACIONES

### ✓ **Manufactura de PCB Industrial (Fase de Producción)**

Para el despliegue en campo, se recomienda migrar del ensamblaje modular (módulos cableados) al diseño de una **Placa de Circuito Impreso (PCB) dedicada**. Esto reducirá el ruido electromagnético en el bus I2C, eliminará puntos de falla por vibración en cables sueltos y profesionalizará el acabado del producto. Se sugiere incluir planos de tierra (*Ground Planes*) extensos y pistas de potencia de al menos 50 mils de ancho.

### ✓ **Implementación de Telemetría**

Dado que el ESP32 ya cuenta con capacidad de procesamiento sobrante, se recomienda integrar un módulo transceptor **LoRa SX1276** en el puerto UART2 disponible. Esto permitirá transformar el controlador local en un nodo IoT, enviando datos de presión y estado de válvula a una central de monitoreo en tiempo real, eliminando la necesidad de visitas físicas diarias para verificar el funcionamiento.

### ✓ **Sistema de Actualización OTA (Over-The-Air)**

Se recomienda desarrollar un módulo de software adicional que permita la actualización del firmware vía WiFi (creando un punto de acceso temporal). Esto facilitará al equipo de mantenimiento desplegar mejoras en la lógica de control o corregir *bugs* sin necesidad de abrir el gabinete ni conectar cables físicos al puerto serial.

## ANEXO A

- Enlace al repositorio:  
<https://github.com/richardson2560/cycle-controller-esp32>
- Enlace a la documentación externa del repositorio:  
<https://deepwiki.com/richardson2560/cycle-controller-esp32>
- Para referencias de software consulte el informe: INFORME FINAL PROYECTO DE SOFTWARE - FRAMEWORK DE DESARROLLO